

Atividade Grau A

Integrantes: Esta atividade pode ser feita em grupos de 1 até 3 integrantes.

Objetivo: Integrar os conhecimentos sobre sistemas embarcados vistos no grau A, em um projeto prático com integração com outros dispositivos.

Descrição: Cada grupo desenvolverá um dispositivo embarcado utilizando um microcontrolador da família ARM. As funcionalidades do dispositivo são de escolha do grupo.

Requisitos:

- Utilizar um microcontrolador ARM com o SDK do fabricante (ex. biblioteca HAL) sem abstração nível Arduino.
- Utilizar pelo menos um protocolo de comunicação serial para comunicar com outro dispositivo. Pode ser USART, SPI, I²C, CAN, 1-Wire, entre outros. A comunicação pela USART com o computador não será contabilizada, assim como o uso de bibliotecas prontas para acesso ao display.
- Desenvolver a própria biblioteca para integração com o outro dispositivo a partir da leitura do seu datasheet. Para uso dos displays Nokia disponíveis no laboratório, é permitido utilizar bibliotecas prontas, mas não será contabilizado como comunicação.
- Utilizar pelo menos três outros periféricos do microcontrolador, como Timer, GPIO, ADC, entre outros.
- Utilizar uma máquina de estados para gerenciamento do firmware.

Etapas e entregáveis:

1 – Projeto e documentação

O grupo deve realizar uma descrição inicial do projeto que irá desenvolver, explicando o seu uso e funcionalidades. A partir desta descrição devem ser levantados os requisitos de projeto e feito o esquemático do projeto.

A entrega desta etapa é um documento em PDF contendo a documentação inicial do projeto (descrição, levantamento de requisitos, diagramas e esquemáticos).

2 – Implementação prática:

O grupo deve montar um protótipo do projeto, podendo ser em protoboard ou em placas específicas. O projeto será apresentado para a turma em sala de aula, nesta apresentação deve ser descrito o conceito geral do projeto, materiais utilizados, e uma demonstração de funcionamento completo.

Após as apresentações de todos os grupos, cada grupo fará uma apresentação individualizada ao professor, onde o foco é demonstrar o atendimento aos requisitos e demonstração do firmware.

Além das apresentações, a entrega desta etapa inclui o código fonte do projeto, podendo ser um arquivo zip com todo o projeto, ou um documento de texto com o link para um repositório de código aberto (ex. github).